

```
using System;
using System.Drawing;
using System.Drawing.Drawing2D;

namespace MiniPhotoshop.Logic.Geometry
{
    public class Scaling
    {
        /// <summary>
        /// Melakukan Zoom In/Out dengan mempertahankan
        ukuran kanvas asli.
        /// Zoom In = Gambar membesar dan ter-crop.
        /// Zoom Out = Gambar mengecil dan ada border hitam.
        /// </summary>
        public Bitmap ProcessScaling(Bitmap sourceImage, float
scaleFactor)
        {
            if (sourceImage == null) return null;

            // 1. Ukuran Kanvas TETAP (Sama dengan gambar asli)
            int canvasWidth = sourceImage.Width;
            int canvasHeight = sourceImage.Height;

            // 2. Hitung Ukuran Gambar yang akan ditempel (Hasil
Zoom)
            int scaledWidth = (int)(sourceImage.Width *
scaleFactor);
            int scaledHeight = (int)(sourceImage.Height *
scaleFactor);

            // 3. Buat Bitmap baru seukuran KANVAS ASLI
            Bitmap newImage = new Bitmap(canvasWidth,
canvasHeight);

            using (Graphics g = Graphics.FromImage(newImage))
            {
```

```
// Isi background dengan hitam (agar terlihat saat
Zoom Out)
g.Clear(Color.Black);

// Set kualitas tinggi
g.InterpolationMode =
InterpolationMode.HighQualityBicubic;
g.SmoothingMode = SmoothingMode.HighQuality;

// 4. Hitung Posisi Tengah (Centering)
// Rumus: (UkuranKanvas - UkuranGambarBaru) / 2
// Jika Zoom In, hasilnya negatif (artinya gambar
geser ke kiri atas -> ter-crop)
// Jika Zoom Out, hasilnya positif (artinya gambar
geser ke tengah -> ada border hitam)
int x = (canvasWidth - scaledWidth) / 2;
int y = (canvasHeight - scaledHeight) / 2;

// 5. Gambar citra yang sudah di-resize ke posisi
tengah
g.DrawImage(sourceImage, x, y, scaledWidth,
scaledHeight);
}

return newImage;
}
}
}
```

jelaskan kode program ini. jelaskan per baris kode

 **Monica** GPT-4.1 mini

Berikut penjelasan **per baris** dari kode program C# di atas yang berfungsi melakukan scaling (zoom in/out) pada sebuah gambar bitmap dengan ukuran kanvas tetap:

```
using System;
using System.Drawing;
using System.Drawing.Drawing2D;
```

- Mengimpor namespace yang dibutuhkan:
 - `System` untuk fungsi dasar.
 - `System.Drawing` untuk manipulasi gambar.
 - `System.Drawing.Drawing2D` untuk fitur grafis lanjutan seperti mode interpolasi.

csharp

 Copy

```
namespace MiniPhotoshop.Logic.Geometry
{
```

- Mendefinisikan namespace `MiniPhotoshop.Logic.Geometry` sebagai wadah kelas ini agar terorganisir.

csharp

 Copy

```
public class Scaling
{
```

- Mendefinisikan kelas publik bernama `Scaling` yang berisi fungsi untuk melakukan scaling gambar.

csharp

 Copy

```
/// <summary>
/// Melakukan Zoom In/Out dengan mempertahankan ukuran kanvas
/// asli.
/// Zoom In = Gambar membesar dan ter-crop.
/// Zoom Out = Gambar mengecil dan ada border hitam.
/// </summary>
```

- Komentar dokumentasi yang menjelaskan fungsi `ProcessScaling` :
 - Melakukan zoom in/out.
 - Ukuran kanvas tidak berubah.

- Zoom in membuat gambar membesar dan terpotong (cropped).
- Zoom out membuat gambar mengecil dengan border hitam di sekelilingnya.

csharp

 Copy

```
public Bitmap ProcessScaling(Bitmap sourceImage, float
scaleFactor)
{
```

- Mendefinisikan metode publik `ProcessScaling` yang menerima:
 - `sourceImage` : gambar bitmap sumber.
 - `scaleFactor` : faktor skala (misal 1.5 untuk zoom in 150%, 0.5 untuk zoom out 50%).
- Metode ini mengembalikan objek `Bitmap` hasil scaling.

csharp

 Copy

```
if (sourceImage == null) return null;
```

- Jika gambar sumber `null` , langsung kembalikan `null` agar tidak terjadi error.

csharp

 Copy

```
// 1. Ukuran Kanvas TETAP (Sama dengan gambar asli)
int canvasWidth = sourceImage.Width;
int canvasHeight = sourceImage.Height;
```

- Menyimpan ukuran kanvas tetap, sama dengan ukuran gambar asli.
- Ini memastikan ukuran gambar output tidak berubah.

csharp

 Copy

```
// 2. Hitung Ukuran Gambar yang akan ditempel (Hasil Zoom)
int scaledWidth = (int)(sourceImage.Width * scaleFactor);
int scaledHeight = (int)(sourceImage.Height * scaleFactor);
```

- Menghitung ukuran gambar setelah diskalakan berdasarkan faktor skala.
- Casting ke `int` karena ukuran piksel harus bilangan bulat.

csharp

 Copy

```
// 3. Buat Bitmap baru seukuran KANVAS ASLI  
Bitmap newImage = new Bitmap(canvasWidth, canvasHeight);
```

- Membuat objek bitmap baru dengan ukuran sama seperti kanvas asli.
- Ini akan menjadi gambar hasil akhir.

csharp

 Copy

```
using (Graphics g = Graphics.FromImage(newImage))  
{
```

- Membuat objek `Graphics` dari `newImage` untuk menggambar pada bitmap tersebut.
- `using` memastikan objek `Graphics` dibersihkan otomatis setelah selesai.

csharp

 Copy

```
// Isi background dengan hitam (agar terlihat saat Zoom Out)  
g.Clear(Color.Black);
```

- Mengisi seluruh bitmap dengan warna hitam sebagai latar belakang.
- Berguna untuk area kosong saat zoom out (gambar lebih kecil dari kanvas).

csharp

 Copy

```
// Set kualitas tinggi  
g.InterpolationMode = InterpolationMode.HighQualityBicubic;  
g.SmoothingMode = SmoothingMode.HighQuality;
```

- Mengatur mode interpolasi dan smoothing ke kualitas tinggi agar gambar hasil scaling lebih halus dan tidak pecah.

csharp

 Copy

```
// 4. Hitung Posisi Tengah (Centering)
// Rumus: (UkuranKanvas - UkuranGambarBaru) / 2
// Jika Zoom In, hasilnya negatif (artinya gambar geser ke kiri
// atas -> ter-crop)
// Jika Zoom Out, hasilnya positif (artinya gambar geser ke tengah
// -> ada border hitam)
int x = (canvasWidth - scaledWidth) / 2;
int y = (canvasHeight - scaledHeight) / 2;
```

- Menghitung posisi (x, y) untuk menempatkan gambar hasil scaling agar berada di tengah kanvas.
- Jika gambar lebih besar dari kanvas (zoom in), nilai `x` dan `y` negatif, sehingga gambar akan terpotong di sisi kiri atas.
- Jika gambar lebih kecil (zoom out), nilai `x` dan `y` positif, sehingga gambar berada di tengah dengan border hitam di sekelilingnya.

csharp

 Copy

```
// 5. Gambar citra yang sudah di-resize ke posisi tengah
g.DrawImage(sourceImage, x, y, scaledWidth, scaledHeight);
```

- Menggambar gambar sumber yang sudah diskalakan ke posisi (x, y) dengan ukuran baru.
- Ini adalah inti dari proses zoom in/out.

csharp

 Copy

```
}
```

- Menutup blok `using` untuk objek `Graphics` .

csharp

 Copy

```
return newImage;
```

- Mengembalikan bitmap hasil scaling dengan ukuran kanvas tetap.

```
csharp
```

[Copy](#)

```
}  
}
```

- Menutup metode dan kelas.

Ringkasan singkat:

Kode ini membuat gambar baru dengan ukuran sama seperti gambar asli, kemudian menggambar ulang gambar tersebut dengan ukuran yang sudah diskalakan (zoom in/out) di tengah kanvas. Jika zoom in, gambar membesar dan terpotong, jika zoom out gambar mengecil dan dikelilingi border hitam. Kualitas gambar diatur agar hasilnya baik.